慕纬度电机专用 CAN 协议 V3.0.1 整理文档（每条指令 + 收发帧示例）

一、总线基础参数

1. 帧格式：标准 CAN 数据帧，DLC=8 字节
2. 通信 ID 规则：主机下发 ID = 0x140 + 电机 ID(1~32)；电机回复 ID 与下发 ID 一致
3. 波特率：单电机 1M/500/250/125/100kbps；广播仅 1M、500kbps
4. 时序：电机收到指令 0.25ms 内回复 8 字节应答帧
5. 多字节存储：**小端模式（低字节在前）**

二、全部单电机指令（命令码 + 下发帧示例 + 回复帧说明）

1 读取电机状态 1 & 故障标志 CMD=0x9A

功能：读温度、母线电压、母线电流、运行状态、故障位 下发指令（电机 ID=1，CAN-ID=0x141） Data：9A 00 00 00 00 00 00 完整发送帧：ID=0x141，Data=9A 00 00 00 00 00 00 回复帧格式：

表格

字节	内容	说明
0	0x9A	命令码
1	温度 int8	±127℃，1℃/bit
2~3	母线电压 uint16	0.01V/bit，低字节在前
4~5	母线电流 uint16	0.01A/bit，低字节在前
6	电机状态	0 = 运行，0x10 = 关闭
7	故障标志 bit0 低压、bit3 过温	

回复示例（温度 25℃，电压 24.00V，电流 0.50A，运行无故障）： 9A 19 00 96 32 00 00 00

2 清除故障标志 CMD=0x9B

下发帧 ID=0x141，Data=9B 00 00 00 00 00 00 00 回复格式同 0x9A，仅命令字节改为 0x9B；**电机未恢复正常无法清错**

3 读取电机状态 2 CMD=0x9C

功能：温度、转矩电流 (L 机输出功率)、转速、编码器原始值 下发：ID=0x141，9C 00 00 00 00 00 00 00 回复字节： 0=0x9C，1 = 温度，2-3=Iq / 功率，4-5 = 转速 (dps)，6-7 = 编码器 示例回复(25℃，Iq=2A，转速 100dps，编码 5000)：9C 19 08 00 64 00 88 13

4 读取三相电流（K/TS 电机有效，L 无效）CMD=0x9D

下发：9D 00 00 00 00 00 00 00 回复：0=0x9D，1 = 温度，2-3=Ia，4-5=Ib，6-7=Ic

5 电机关闭 CMD=0x80

功能：停机、清零圈数，电机不响应运动指令 下发帧 ID=0x141：80 00 00 00 00 00 00 00 回复数据和下发完全一致

6 电机运行 CMD=0x88

功能切换为可控制状态，LED 常亮 下发：88 00 00 00 00 00 00 00，回复同下发

7 电机急停 CMD=0x81

功能立刻停转，不清运行状态 下发：81 00 00 00 00 00 00 00，回复同下发

8 抱闸控制 CMD=0x8C

DATA1 含义：0x00 抱闸锁、0x01 松闸、0x10 查询抱闸状态

示例 1：松开抱闸

下发：8C 01 00 00 00 00 00 00 回复：8C 01 00 00 00 00 00 00

示例 2：查询抱闸状态

下发：8C 10 00 00 00 00 00 00 回复 DATA1 = 当前抱闸状态（0/1）

9 开环电压控制（仅 L 电机）CMD=0xA0

DATA4~5：powerControl int16，范围 - 850~850，小端 示例：输出 + 300 功率 下发 Data：A0 00 00 00 2C 01 00 00 回复格式同状态 2（0xA0 为命令码）

10 转矩闭环控制（K/ZH/TS 电机）CMD=0xA1

DATA4~5：iqControl int16，-2048~2048 示例：输出 512 对应额定 25% 转矩 下发：A1 00 00 00 00 02 00 00 回复同状态 2，命令码 0xA1

11 速度闭环控制 CMD=0xA2

DATA4~7：speedControl int32，单位 0.01dps，小端 示例：目标 1000dps（100000 LSB） 100000 = 0x000186A0 → 小端 A0 86 01 00 下发：A2 00 00 00 A0 86 01 00 回复格式同状态 2，命令码 0xA2

12 多圈位置模式 1（无速度限制）CMD=0xA3

DATA4~7：目标角度 int32，0.01° /LSB 示例：目标 360° =36000 → 0x00008CA8 小端 A8 8C 00 00 下发：A3 00 00 00 A8 8C 00 00

13 多圈位置模式 2（带最大速度限制）CMD=0xA4

DATA2~3：maxSpeed uint16；DATA4~7：目标角度 int32 示例：最大 360dps，目标 36000 速度 360 = 0x0168 → 68 01 下发：A4 00 68 00 A8 8C 00 00

14 单圈位置模式 1（无限速，指定转向）CMD=0xA5

DATA1：0 = 顺时针，1 = 逆时针；DATA4~7 单圈目标 示例：逆时针转 180° =18000 → 30 46 00 00 下发：A5 01 00 00 30 46 00 00

15 单圈位置模式 2（带限速 + 转向）CMD=0xA6

DATA1 转向，DATA2-3 限速，DATA4-7 目标 示例：顺时针、360dps、18000 下发：A6 00 68 00 30 46 00 00

16 增量位置 1（无限速）CMD=0xA7

DATA4~7：增量角度 int32，正负代表转向 示例：正向 9000（90° ）→ 28 23 00 00 下发：A7 00 00 00 28 23 00 00

17 增量位置 2（带限速）CMD=0xA8

DATA2-3 限速，DATA4-7 增量角度 下发示例：A8 00 68 00 28 23 00 00

18 读取三环 PID CMD=0x30

下发：30 00 00 00 00 00 00 00 回复帧字节： 0=0x30，2 = 位置 Kp，3 = 位置 Ki，4 = 速度 Kp，5 = 速度 Ki，6 = 转矩 Kp，7 = 转矩 Ki 示例回复：30 00 64 0A 32 05 40 08

19 写入 PID 到 RAM（断电丢失）CMD=0x31

DATA2~7 依次：位置 Kp、位置 Ki、速度 Kp、速度、转矩 Kp、转矩 Ki 示例写入 P=100,I=10：下发 31 00 64 0A 32 05 40 08 回复和下发数据完全一致

20 写入 PID 到 ROM（永久保存）CMD=0x32

帧格式同 0x31，断电参数不丢失 下发示例：32 00 64 0A 32 05 40 00

21 读取最大加减速 CMD=0x33

下发：33 00 00 00 00 00 00 00 回复 DATA4~7：accel int32（单位 1dps/s）

22 写入加速度 RAM CMD=0x34

示例加速度 5000dps/s → 0x1388 小端 88 13 00 00 下发：34 00 00 00 88 13 00 00

23 读取编码器原始值 CMD=0x90

下发：90 00 00 00 00 00 00 00 回复： 0=0x90 2-3 当前编码值，4-5 原始编码，6-7 零偏编码

24 设置编码器零点（存 ROM）CMD=0x91

DATA6~7：编码器零偏 uint16 示例零偏 8192 → 00 20 下发：91 00 00 00 00 00 00 20

25 当前位置设零点（写入 ROM）CMD=0x19

下发全零帧：19 00 00 00 00 00 00 00 回复 DATA6~7 为新零偏值

26 读取多圈绝对角度 CMD=0x92

下发：92 00 00 00 00 00 00 00 回复 DATA1~7：int64 多圈角度（0.01° /bit）

27 读取单圈角度 CMD=0x94

下发：94 00 00 00 00 00 00 00 DATA4~7：uint32 单圈角度

28 清除角度（暂未实现）CMD=0x95

下发：95 00 00 00 00 00 00 00